数 学 物 理 方 法

第十章　二阶线性常微分方程的级数解法和一般本征值问题

第 5 节　Sturm-Liouville 本征值问题

余钊焕

中山大学物理学院

https://yzhxxzxy.github.io



更新日期：2026 年 10 月 18 日



§5 Sturm-Liouville 本征值问题

§5.1 Sturm-Liouville 本征值问题的一般提法

- **二阶线性齐次常微分方程**的**一般形式**为 $y''(x)+p(x)y'(x)+q(x)y(x)=0$
- 为了下面符号上的方便，将它改写为 $y''(x)+P(x)y'(x)+Q(x)y(x)=0$
- 从数理方程**分离变量**得到的常微分方程一般含有**待定常数**，记作 λ
- λ 通常包含在 $Q(x)$ 之中，将它分解为 $Q(x)=\lambda\tilde{\rho}(x)-\tilde{Q}(x)$，则**方程**化为

$$y''(x)+P(x)y'(x)-\tilde{Q}(x)y(x)+\lambda\tilde{\rho}(x)y(x)=0$$

§5 Sturm-Liouville 本征值问题

§5.1 Sturm-Liouville 本征值问题的一般提法

二阶线性齐次常微分方程的一般形式为 $y''(x)+p(x)y'(x)+q(x)y(x)=0$

为了下面符号上的方便，将它改写为 $y''(x)+P(x)y'(x)+Q(x)y(x)=0$

从数理方程分离变量得到的常微分方程一般含有待定常数，记作 λ

λ 通常包含在 $Q(x)$ 之中，将它分解为 $Q(x)=\lambda\tilde{\rho}(x)-\tilde{Q}(x)$，则方程化为

$$y''(x)+P(x)y'(x)-\tilde{Q}(x)y(x)+\lambda\tilde{\rho}(x)y(x)=0$$

两边同乘以 $k(x)\equiv\exp\left(\int_{x_0}^{x}P(\xi)\,\mathrm{d}\xi\right)$，得

$$k(x)y''(x)+k(x)P(x)y'(x)-k(x)\tilde{Q}(x)y(x)+\lambda k(x)\tilde{\rho}(x)y(x)=0$$

左边前两项满足

$$k(x)y''(x)+k(x)P(x)y'(x)=k(x)y''(x)+k'(x)y'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right]$$

Sturm-Liouville 方程

🏭 从而 $k(x)y''(x)+k(x)P(x)y'(x)-k(x)\tilde{Q}(x)y(x)+\lambda k(x)\tilde{\rho}(x)y(x)=0$ 化为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right]-q(x)y(x)+\lambda\rho(x)y(x)=0 \quad (a<x<b)$$

👨🏻 其中 $q(x)\equiv k(x)\tilde{Q}(x)$，$\rho(x)\equiv k(x)\tilde{\rho}(x)$，$(a,b)$ 为**求解区间**

👨🏻‍💻 这个形式的方程称为 **Sturm-Liouville 型方程**

👨🏻‍🔧 $\rho(x)$ 称为**权函数**

👨🏻‍🔬 以上推导说明**二阶线性齐次常微分方程**的**一般形式**与 **Sturm-Liouville 形式等价**

👷🏻 **Sturm-Liouville 形式**对于本节的讨论是方便的

👩🏻‍🔬 **物理**问题在**区间** (a,b) 上一般有 $k(x)\geq 0$，$q(x)\geq 0$，$\rho(x)\geq 0$，下面举的例子将验证这些条件

Sturm-Liouville 本征值问题

Sturm-Liouville 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right]-q(x)y(x)+\lambda\rho(x)y(x)=0$$

$$(a<x<b)$$

是由数理方程**分离变量**得到的

因而在**区间端点** a、b 通常附有**边界条件**

满足**边界条件**的解并不一定存在，除非 λ 取某些特定值

这样的 λ 值称为**本征值**，相应的解称为**本征函数**

此方程与**边界条件**一起构成 **Sturm-Liouville 本征值问题**



Jacques Charles François Sturm
(1803–1855)



Joseph Liouville
(1809–1882)

边界条件的类型

🔍 **本征值问题**的类型由**边界条件**的类型决定，主要有以下几种

1 **第一、二、三类边界条件**

🟠 比如**本征值问题**

$$\begin{cases} y''(x)+\lambda y(x)=0 \quad (a<x<b) \\ (\alpha y'-\beta y)\big|_{x=a}=0, \quad (\gamma y'+\delta y)\big|_{x=b}=0 \end{cases}$$

🌮 其中 $\alpha,\beta,\gamma,\delta\geq 0$，但 α 和 β 不同时为 0，γ 和 δ 不同时为 0

🌯 与 Sturm-Liouville 方程比较可知 $k(x)=1$，$q(x)=0$，$\rho(x)=1$

边界条件的类型

🔍 **本征值问题**的类型由**边界条件**的类型决定，主要有以下几种

1️⃣ **第一、二、三类边界条件**

🟠 比如**本征值问题**

$$\begin{cases} y''(x)+\lambda y(x)=0 \quad (a<x<b) \\ (\alpha y'-\beta y)\big|_{x=a}=0, \quad (\gamma y'+\delta y)\big|_{x=b}=0 \end{cases}$$

🌮 其中 $\alpha,\beta,\gamma,\delta\geq 0$，但 α 和 β 不同时为 0，γ 和 δ 不同时为 0

🌯 与 Sturm-Liouville 方程比较可知 $k(x)=1$，$q(x)=0$，$\rho(x)=1$

2️⃣ **自然边界条件**（与**坐标系奇点**相关）

🔵 比如 **Legendre 方程的本征值问题**

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\lambda y=0 \quad (-1<x<1) \\ |y(\pm 1)|<\infty \end{cases}$$

🍔 与 Sturm-Liouville 方程比较可知 $k(x)=1-x^2$，$q(x)=0$，$\rho(x)=1$

🍟 注意 $k(\pm 1)=0$，而 $x=\pm 1$ 处均有**自然边界条件**

自然边界条件的第二个例子

- 第二个例子是 **Bessel 方程的本征值问题**

$$\begin{cases} \dfrac{1}{\rho}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\rho}\left(\rho\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}\rho}\right)+\left(\lambda-\dfrac{m^2}{\rho^2}\right)R=0 \quad (0<\rho<a) \\ R(0)=0\ (m\neq 0) \ \text{或} \ |R(0)|<\infty\ (m=0), \quad \alpha R'(a)+\beta R(a)=0 \end{cases}$$

- 作**变量替换** $\rho\to x$ 和 $R\to y$，改写成

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)-\dfrac{m^2}{x}y+\lambda xy=0 \quad (0<x<a) \\ y(0)=0\ (m\neq 0) \ \text{或} \ |y(0)|<\infty\ (m=0), \quad \alpha y'(a)+\beta y(a)=0 \end{cases}$$

- 其中 $\alpha,\beta\geq 0$，但 α 和 β 不同时为 0
- $x=0$ 处的边界条件是**自然边界条件**
- 与 Sturm-Liouville 方程比较可知 $k(x)=x$，$q(x)=\dfrac{m^2}{x}$，$\rho(x)=x$
- 注意 $k(0)=0$，而 $x=0$ 处有**自然边界条件**

自然边界条件的第三个例子

- 第三个例子是**球 Bessel 方程的本征值问题**

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) - \lambda R + k^2 r^2 R = 0 \quad (0 < r < a) \\ R(0) = 0 \ \text{ 或 } \ |R(0)| < \infty, \quad \alpha R'(a) + \beta R(a) = 0 \end{cases}$$

- 作**变量替换** $r \to x$，$R \to y$，$\lambda \to \lambda_l$，$k^2 \to \lambda$，改写成

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) - \lambda_l y + \lambda x^2 y = 0 \quad (0 < x < a) \\ y(0) = 0 \ (l \in \mathbb{N}^+) \ \text{ 或 } \ |y(0)| < \infty \ (l = 0), \quad \alpha y'(a) + \beta y(a) = 0 \end{cases}$$

- 其中 $\alpha, \beta \geq 0$，但 α 和 β 不同时为 0；$x = 0$ 处的边界条件是**自然边界条件**
- 与 Sturm-Liouville 方程比较可知 $k(x) = x^2$，$q(x) = \lambda_l$，$\rho(x) = x^2$
- 注意 $k(0) = 0$，而 $x = 0$ 处有**自然边界条件**
- $\lambda_l = l(l+1)$ $(l \in \mathbb{N})$ **不是该问题本征值，而是由角向方程中连带 Legendre 方程的本征值问题决定**

自然边界条件的第三个例子

- 第三个例子是**球 Bessel 方程的本征值问题**

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\dfrac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) - \lambda R + k^2 r^2 R = 0 \quad (0 < r < a) \\ R(0) = 0 \ \text{ 或 } \ |R(0)| < \infty, \quad \alpha R'(a) + \beta R(a) = 0 \end{cases}$$

- 作**变量替换** $r \to x$，$R \to y$，$\lambda \to \lambda_l$，$k^2 \to \lambda$，改写成

$$\begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right) - \lambda_l y + \lambda x^2 y = 0 \quad (0 < x < a) \\ y(0) = 0 \ (l \in \mathbb{N}^+) \ \text{ 或 } \ |y(0)| < \infty \ (l = 0), \quad \alpha y'(a) + \beta y(a) = 0 \end{cases}$$

- 其中 $\alpha, \beta \geq 0$，但 α 和 β 不同时为 0；$x = 0$ 处的边界条件是**自然边界条件**
- 与 Sturm-Liouville 方程比较可知 $k(x) = x^2$，$q(x) = \lambda_l$，$\rho(x) = x^2$
- 注意 $k(0) = 0$，而 $x = 0$ 处有**自然边界条件**
- $\lambda_l = l(l+1)$ $(l \in \mathbb{N})$ **不是该问题本征值，而是由角向方程中连带 Legendre 方程的本征值问题决定**

一般来说，端点 a (或 b) 处出现自然边界条件的充要条件是 $k(a) = 0$ (或 $k(b) = 0$)

周期性边界条件

3 周期性边界条件

- 如果 $k(a) = k(b)$，$q(a) = q(b)$，$\rho(a) = \rho(b)$
- 则可以对 **Sturm-Liouville 方程**附加**周期性边界条件** $y(a) = y(b)$ 和 $y'(a) = y'(b)$
- 比如**本征值问题**

$$\begin{cases} y''(x) + \lambda y(x) = 0 \quad (0 < x < 2\pi) \\ y(0) = y(2\pi), \quad y'(0) = y'(2\pi) \end{cases}$$

- 这里有 $k(x) = 1$，$q(x) = 0$，$\rho(x) = 1$

周期性边界条件

3 周期性边界条件

如果 $k(a)=k(b)$，$q(a)=q(b)$，$\rho(a)=\rho(b)$

则可以对 **Sturm-Liouville 方程**附加**周期性边界条件** $y(a)=y(b)$ 和 $y'(a)=y'(b)$

比如**本征值问题**

$$\begin{cases} y''(x)+\lambda y(x)=0 \quad (0<x<2\pi) \\ y(0)=y(2\pi), \quad y'(0)=y'(2\pi) \end{cases}$$

这里有 $k(x)=1$，$q(x)=0$，$\rho(x)=1$

以前对**角向方程** $\Phi''(\phi)+\lambda\Phi(\phi)=0$ 用过**自然的周期性边界条件**

$$\Phi(\phi)=\Phi(\phi+2\pi)$$

对两边取 $\phi=0$ 得 $\Phi(0)=\Phi(2\pi)$，在 $\phi=0$ 处对两边求导得 $\Phi'(0)=\Phi'(2\pi)$

§5.2 Sturm-Liouville 本征值问题的一般结论

对于物理问题，Sturm-Liouville 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right]-q(x)y(x)+\lambda\rho(x)y(x)=0 \quad (a<x<b)$$

中的系数满足 $k(x)\geq 0$，$q(x)\geq 0$，$\rho(x)\geq 0$，上面所举的例子均满足这些条件

在这样的前提下，Sturm-Liouville 本征值问题有以下一般结论

1. 所有本征值都是非负的，即 $\lambda\geq 0$

注　有了这个结论，以后求解本征值问题时，只要方程的系数满足上述条件，就可以立即排除 $\lambda<0$ 的可能性

这为方程比较复杂的情况 (比如 Bessel 方程的本征值问题) 带来极大的便利

§5.2 Sturm-Liouville 本征值问题的一般结论

对于物理问题，Sturm-Liouville 方程

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right]-q(x)y(x)+\lambda\rho(x)y(x)=0 \quad (a<x<b)$$

中的系数满足 $k(x)\geq 0$，$q(x)\geq 0$，$\rho(x)\geq 0$，上面所举的例子均满足这些条件

在这样的前提下，Sturm-Liouville 本征值问题有以下一般结论

1 所有本征值都是非负的，即 $\lambda\geq 0$

注 有了这个结论，以后求解本征值问题时，只要方程的系数满足上述条件，就可以立即排除 $\lambda<0$ 的可能性

这为方程比较复杂的情况 (比如 Bessel 方程的本征值问题) 带来极大的便利

证明 将 Sturm-Liouville 方程两边同乘以 $y^*(x)$，移项，得

$$\lambda\rho(x)|y(x)|^2=q(x)|y(x)|^2-y^*(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right]$$

对方程两边积分

两边对 x 从 a 到 b 积分，有

$$\lambda\int_a^b \rho(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x = \int_a^b q(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x - \int_a^b y^*(x)\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\,\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right]\mathrm{d}x$$

由 $y^*(x)\,\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\,\dfrac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right] = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)y^*(x)\,\dfrac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right] - \left[\dfrac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right]^* k(x)\,\dfrac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}$ 得

$$\begin{aligned}\lambda\int_a^b \rho(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x &= \int_a^b q(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x - \int_a^b \{[k(x)y^*(x)y'(x)]' - k(x)|y'(x)|^2\}\,\mathrm{d}x\\ &= \int_a^b q(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x - k(x)y^*(x)y'(x)\Big|_a^b + \int_a^b k(x)|y'(x)|^2\,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

对方程两边积分

两边对 x 从 a 到 b 积分，有

$$\lambda\int_a^b \rho(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x = \int_a^b q(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x - \int_a^b y^*(x)\,\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\,\frac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right]\mathrm{d}x$$

由 $y^*(x)\,\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\,\dfrac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right] = \dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)y^*(x)\,\dfrac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right] - \left[\dfrac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}\right]^* k(x)\,\dfrac{\mathrm{d}y(x)}{\mathrm{d}x}$ 得

$$\begin{aligned}\lambda\int_a^b \rho(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x &= \int_a^b q(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x - \int_a^b \{[k(x)y^*(x)y'(x)]' - k(x)|y'(x)|^2\}\,\mathrm{d}x\\ &= \int_a^b q(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x - k(x)y^*(x)y'(x)\Big|_a^b + \int_a^b k(x)|y'(x)|^2\,\mathrm{d}x\\ &\geq k(x)y^*(x)y'(x)\Big|_b^a = k(a)y^*(a)y'(a) - k(b)y^*(b)y'(b)\end{aligned}$$

本征函数 $y(x)$ 是非平庸的，除可能的若干零点外应不为零

$q(x)\geq 0$ 和 $k(x)\geq 0$ 意味着 $\displaystyle\int_a^b q(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x \geq 0$ 和 $\displaystyle\int_a^b k(x)|y'(x)|^2\,\mathrm{d}x \geq 0$

由此得到第三步不等式

不等式分析一

$$\lambda \int_a^b \rho(x)|y(x)|^2 \,\mathrm{d}x \geq k(a)y^*(a)y'(a) - k(b)y^*(b)y'(b)$$

☂ 注意 $\rho(x) \geq 0$，而且一般只在**端点处才可能取零**，因此 $\int_a^b \rho(x)|y(x)|^2 \,\mathrm{d}x > 0$

🔥 只需要**证明不等式右边非负**，就证明了 $\lambda \geq 0$

不等式分析一

$$\lambda\int_a^b \rho(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x \geq k(a)y^*(a)y'(a) - k(b)y^*(b)y'(b)$$

- ☂ 注意 $\rho(x) \geq 0$，而且一般只在**端点处才可能取零**，因此 $\int_a^b \rho(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x > 0$
- 🔥 只需要**证明不等式右边非负**，就证明了 $\lambda \geq 0$
- ⛈ 先看**不等式右边第一项**，它对应于 $x = a$ 处的**边界条件**
- 若是**第一类边界条件**，则 $y(a) = 0$
- 若是**第二类边界条件**，则 $y'(a) = 0$
- 若是**第三类边界条件** $\alpha y'(a) - \beta y(a) = 0\ (\alpha, \beta > 0)$，则 $y'(a) = \dfrac{\beta}{\alpha}\, y(a)$，而且有 $k(a) > 0$ 和 $y(a) \neq 0$，从而 $k(a)y^*(a)y'(a) = \dfrac{\beta}{\alpha}\, k(a)|y(a)|^2 > 0$
- 若是**自然边界条件**，则 $k(a) = 0$
- ⚡ 在以上各种边界条件下，总有 $k(a)y^*(a)y'(a) \geq 0$

不等式分析二

$$\lambda\int_a^b \rho(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x \geq k(a)y^*(a)y'(a) - k(b)y^*(b)y'(b)$$

- 再看**不等式右边第二项**，它对应于 $x=b$ 处的**边界条件**
- 若是**第一类边界条件**，则 $y(b)=0$
- 若是**第二类边界条件**，则 $y'(b)=0$
- 若是**第三类边界条件** $\gamma y'(b)+\delta y(b)=0\ (\gamma,\delta>0)$，则 $y'(b)=-\dfrac{\delta}{\gamma}y(b)$，而且有 $k(b)>0$ 和 $y(b)\neq 0$，从而 $-k(b)y^*(b)y'(b)=\dfrac{\delta}{\gamma}k(b)|y(b)|^2>0$
- 若是**自然边界条件**，则 $k(b)=0$
- 在以上各种边界条件下，总有 $-k(b)y^*(b)y'(b)\geq 0$，于是不等式右边是**非负**的

不等式分析二

$$\lambda\int_a^b \rho(x)|y(x)|^2\,\mathrm{d}x \geq k(a)y^*(a)y'(a) - k(b)y^*(b)y'(b)$$

- 再看**不等式右边第二项**，它对应于 $x=b$ 处的**边界条件**
- 若是**第一类边界条件**，则 $y(b)=0$
- 若是**第二类边界条件**，则 $y'(b)=0$
- 若是**第三类边界条件** $\gamma y'(b)+\delta y(b)=0\ (\gamma,\delta>0)$，则 $y'(b)=-\dfrac{\delta}{\gamma}y(b)$，而且有 $k(b)>0$ 和 $y(b)\neq 0$，从而 $-k(b)y^*(b)y'(b)=\dfrac{\delta}{\gamma}k(b)|y(b)|^2>0$
- 若是**自然边界条件**，则 $k(b)=0$

在以上各种边界条件下，总有 $-k(b)y^*(b)y'(b)\geq 0$，于是不等式右边是**非负**的

对于**周期性边界条件**，有 $y(a)=y(b)$、$y'(a)=y'(b)$ 和 $k(a)=k(b)$，从而推出 $k(a)y^*(a)y'(a)-k(b)y^*(b)y'(b)=0$

因此，不论何种边界条件，**不等式右边总是非负的**，故 $\lambda\geq 0$ 证毕

本征值的性质

2 存在**无穷多分立**的**本征值** $\lambda_n\,(n\in\mathbb{N}^+)$，相应的**本征函数**为 $y_n(x)$，满足

$$\lambda_1<\lambda_2<\cdots<\lambda_n<\lambda_{n+1}<\cdots,\quad \text{且}\ \lim_{n\to\infty}\lambda_n=+\infty;$$

除了周期性边界条件的情况，本征值都是**非简并**的，且 $y_{n+1}(x)$ **比** $y_n(x)$ **多一个零点**

🔄 **注** 这一结论的**证明很困难**，这里直接承认它

⛲ 由于考虑的是**二阶**常微分方程，如果本征值有简并，其**简并度**只能是 2

本征值的性质

2 存在**无穷多分立**的**本征值** $\lambda_n\ (n \in \mathbb{N}^+)$，相应的**本征函数**为 $y_n(x)$，满足

$$\lambda_1 < \lambda_2 < \cdots < \lambda_n < \lambda_{n+1} < \cdots, \quad \text{且} \lim_{n\to\infty} \lambda_n = +\infty;$$

除了周期性边界条件的情况，本征值都是**非简并**的，且 $y_{n+1}(x)$ **比** $y_n(x)$ **多一个零点**

注 这一结论的**证明很困难**，这里直接承认它

由于考虑的是**二阶**常微分方程，如果本征值有简并，其**简并度**只能是 2

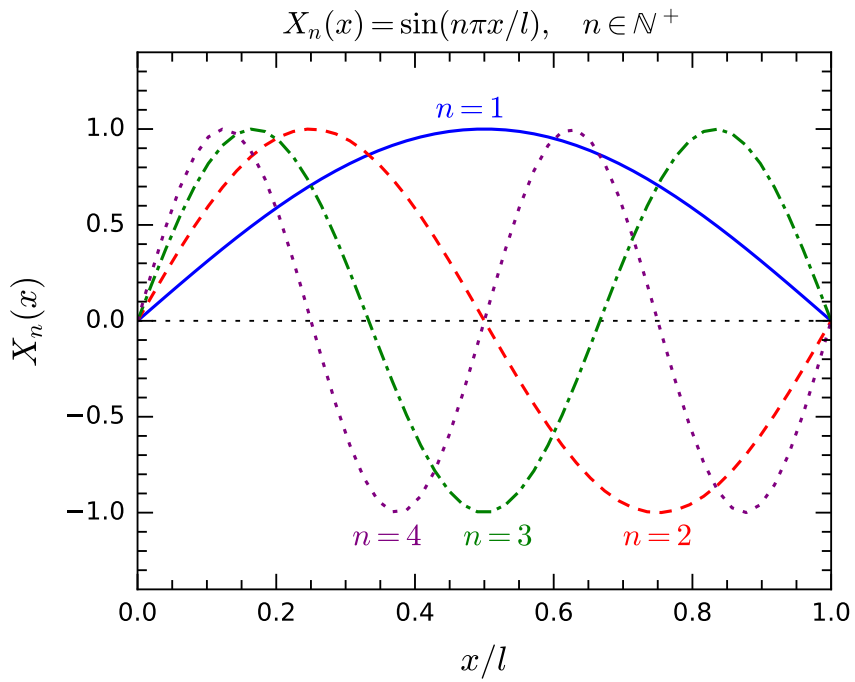
例如，对于本征值问题

$$\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0 \quad (0 < x < l) \\ X(0) = 0, \quad X(l) = 0 \end{cases}$$

本征值和**本征函数**为

$$\lambda_n = \left(\frac{n\pi}{l}\right)^2, \quad X_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{l}, \quad n \in \mathbb{N}^+$$

$X_{n+1}(x)$ **比** $X_n(x)$ **多一个零点**



带权正交

3️⃣ 对应于**不同本征值**的**本征函数**在**区间** $[a,b]$ 上**带权正交**，即

$$\int_a^b y_m^*(x)y_n(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x = 0 \quad (\lambda_m \neq \lambda_n)$$

🔀 **注** 本征函数族的正交性对于后面计算**广义 Fourier 级数**的**系数**非常重要

🏜️ 有时**很难直接验证**本征函数族的正交性，这个结论带来很大的便利

带权正交

3 对应于**不同本征值**的**本征函数**在**区间** $[a,b]$ 上**带权正交**，即

$$\int_a^b y_m^*(x)y_n(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x = 0 \quad (\lambda_m \neq \lambda_n)$$

🔀 **注** 本征函数族的正交性对于后面计算**广义 Fourier 级数**的**系数**非常重要

🏜️ 有时**很难直接验证**本征函数族的正交性，这个结论带来很大的便利

🌋 与**三角函数族的正交性**相比，这里有两点**推广**

- 一是多了**权函数** $\rho(x)$，如果 $\rho(x)=1$，就是**普通正交**
- 二是考虑了本征函数是**复值函数**的情况（自变量仍是实数），如 $\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi},\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi}\}_{m=0}^{\infty}$

带权正交

3 对应于**不同本征值**的**本征函数**在**区间** $[a,b]$ 上**带权正交**，即

$$\int_a^b y_m^*(x)y_n(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x = 0 \quad (\lambda_m \neq \lambda_n)$$

🔀 **注** 本征函数族的正交性对于后面计算**广义 Fourier 级数**的**系数**非常重要

🏜️ 有时**很难直接验证**本征函数族的正交性，这个结论带来很大的便利

🌋 与**三角函数族的正交性**相比，这里有两点**推广**

- 一是多了**权函数** $\rho(x)$，如果 $\rho(x)=1$，就是**普通正交**
- 二是考虑了本征函数是**复值函数**的情况（自变量仍是实数），如 $\{\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi},\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi}\}_{m=0}^{\infty}$

🏝️ 如果**有简并**，则对应于**同一本征值**的两个本征函数**不一定相互正交**

🏖️ 但是，总可以取它们的**两个适当线性组合**，使组合后的两个函数**相互正交**，且仍对应于同一本征值，这种做法是**线性代数**中的 **Schmidt 正交化**

🏝️ 最终，可以使**所有的本征函数相互正交**

Schmidt 正交化

设**本征值** λ_n 对应于**两个本征函数** $y_{n1}(x)$ 和 $y_{n2}(x)$

它们**不是正交**的，其**内积不等于零**，即

$$(y_{n2}, y_{n1}) \equiv \int_a^b y_{n2}^*(x) y_{n1}(x) \rho(x)\,\mathrm{d}x \neq 0$$

取线性组合 $y_{na}(x) = y_{n1}(x)$ 和 $y_{nb}(x) = y_{n2}(x) - \kappa\, y_{n1}(x)$

κ 为**常数**，则 $y_{na}(x)$ 和 $y_{nb}(x)$ 也是 λ_n 对应的**本征函数**

令 $(y_{nb}, y_{na}) = (y_{n2}, y_{n1}) - \kappa^*(y_{n1}, y_{n1}) = 0$，则

$$\kappa^* = \frac{(y_{n2}, y_{n1})}{(y_{n1}, y_{n1})}, \quad \kappa = \frac{(y_{n2}, y_{n1})^*}{(y_{n1}, y_{n1})} = \frac{(y_{n1}, y_{n2})}{(y_{n1}, y_{n1})}$$

于是，$y_{na}(x) = y_{n1}(x)$ 与 $y_{nb}(x) = y_{n2}(x) - \dfrac{(y_{n1}, y_{n2})}{(y_{n1}, y_{n1})}\, y_{n1}(x)$ 是**相互正交**的



Erhard Schmidt
(1876–1959)

证明 $\lambda_m \neq \lambda_n$ 时 $y_n(x)$ 与 $y_m(x)$ 的正交性

证明 将 $y_n(x)$ 的方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\dfrac{\mathrm{d}y_n(x)}{\mathrm{d}x}\right] - q(x)y_n(x) + \lambda_n\rho(x)y_n(x) = 0$ 两边同乘以 $y_m^*(x)$，得

$$y_m^*(x)[k(x)y_n'(x)]' - q(x)y_m^*(x)y_n(x) + \lambda_n\rho(x)y_m^*(x)y_n(x) = 0$$

对上式**交换** m **和** n，取**复共轭**，有

$$y_n(x)[k(x)y_m'^*(x)]' - q(x)y_n(x)y_m^*(x) + \lambda_m\rho(x)y_n(x)y_m^*(x) = 0$$

证明 $\lambda_m \neq \lambda_n$ 时 $y_n(x)$ 与 $y_m(x)$ 的正交性

证明 将 $y_n(x)$ 的方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[k(x)\dfrac{\mathrm{d}y_n(x)}{\mathrm{d}x}\right] - q(x)y_n(x) + \lambda_n\rho(x)y_n(x) = 0$ 两边同乘以 $y_m^*(x)$，得

$$y_m^*(x)[k(x)y_n'(x)]' - q(x)y_m^*(x)y_n(x) + \lambda_n\rho(x)y_m^*(x)y_n(x) = 0$$

对上式**交换 m 和 n**，取**复共轭**，有

$$y_n(x)[k(x)y_m'^*(x)]' - q(x)y_n(x)y_m^*(x) + \lambda_m\rho(x)y_n(x)y_m^*(x) = 0$$

减

两式相减，得到

$$\begin{aligned}
&(\lambda_m - \lambda_n)\rho(x)y_n(x)y_m^*(x) \\
=\ & y_m^*(x)[k(x)y_n'(x)]' - y_n(x)[k(x)y_m'^*(x)]' \\
=\ & y_m^*(x)[k(x)y_n'(x)]' + k(x)y_m'^*(x)y_n'(x) - y_n(x)[k(x)y_m'^*(x)]' - k(x)y_m'^*(x)y_n'(x) \\
=\ & [k(x)y_m^*(x)y_n'(x) - k(x)y_m'^*(x)y_n(x)]'
\end{aligned}$$

分析一

从 a 到 b 积分，推出

$$
\begin{aligned}
(\lambda_m - \lambda_n)\int_a^b \rho(x) y_n(x) y_m^*(x)\,\mathrm{d}x &= \int_a^b \left[k(x) y_m^*(x) y_n'(x) - k(x) y_m'^*(x) y_n(x)\right]'\,\mathrm{d}x \\
&= k(x)\left[y_m^*(x) y_n'(x) - y_m'^*(x) y_n(x)\right]\Big|_a^b
\end{aligned}
$$

对于周期性边界条件，有 $k(a) y_m^*(a) y_n'(a) = k(b) y_m^*(b) y_n'(b)$，上式右边显然为零

分析一

⛰️ 从 a 到 b 积分，推出

$$(\lambda_m - \lambda_n)\int_a^b \rho(x)y_n(x)y_m^*(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b [k(x)y_m^*(x)y_n'(x) - k(x)y_m'^*(x)y_n(x)]'\,\mathrm{d}x$$
$$= k(x)[y_m^*(x)y_n'(x) - y_m'^*(x)y_n(x)]\Big|_a^b$$

⛺ 对于**周期性边界条件**，有 $k(a)y_m^*(a)y_n'(a) = k(b)y_m^*(b)y_n'(b)$，**上式右边**显然为**零**

🏕️ 对于其它边界条件，以 $x = a$ 代入 $k(x)[y_m^*(x)y_n'(x) - y_m'^*(x)y_n(x)]$ 将得到**零**

- 若 $x = a$ 处为**自然边界条件**，则 $k(a) = 0$
- 若 $x = a$ 处为**第一、二、三类边界条件**，则有 $\alpha y_n'(a) - \beta y_n(a) = 0$ 和 $\alpha y_m'^*(a) - \beta y_m^*(a) = 0$，改写成 $\begin{pmatrix} y_n'(a) & -y_n(a) \\ y_m'^*(a) & -y_m^*(a) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0$

🧗 由于 α 和 β 不全为零，**系数行列式** $\begin{vmatrix} y_n'(a) & -y_n(a) \\ y_m'^*(a) & -y_m^*(a) \end{vmatrix}$ 必为**零**

🚵 即 $-y_m^*(a)y_n'(a) + y_m'^*(a)y_n(a) = 0$

分析二

$$(\lambda_m - \lambda_n)\int_a^b \rho(x)y_n(x)y_m^*(x)\,\mathrm{d}x = k(x)[y_m^*(x)y_n'(x) - y_m'^*(x)y_n(x)]\Big|_a^b$$

- 对于其它边界条件，以 $x = b$ 代入 $k(x)[y_m^*(x)y_n'(x) - y_m'^*(x)y_n(x)]$ 将得到**零**
- 若 $x = b$ 处为**自然边界条件**，则 $k(b) = 0$
- 若 $x = b$ 处为**第一、二、三类边界条件**，则有 $\gamma y_n'(b) + \delta y_n(b) = 0$ 和 $\gamma y_m'^*(b) + \delta y_m^*(b) = 0$，改写成 $\begin{pmatrix} y_n'(b) & y_n(b) \\ y_m'^*(b) & y_m^*(b) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = 0$
  - 由于 γ 和 δ 不全为零，**系数行列式** $\begin{vmatrix} y_n'(b) & y_n(b) \\ y_m'^*(b) & y_m^*(b) \end{vmatrix}$ 必为**零**
  - 即 $-y_m^*(b)y_n'(b) + y_m'^*(b)y_n(b) = 0$

分析二

$$(\lambda_m - \lambda_n)\int_a^b \rho(x)y_n(x)y_m^*(x)\,\mathrm{d}x = k(x)[y_m^*(x)y_n'(x) - y_m'^*(x)y_n(x)]\Big|_a^b$$

- 对于其它边界条件，以 $x = b$ 代入 $k(x)[y_m^*(x)y_n'(x) - y_m'^*(x)y_n(x)]$ 将得到**零**
- 若 $x = b$ 处为**自然边界条件**，则 $k(b) = 0$
- 若 $x = b$ 处为**第一、二、三类边界条件**，则有 $\gamma y_n'(b) + \delta y_n(b) = 0$ 和 $\gamma y_m'^*(b) + \delta y_m^*(b) = 0$，改写成 $\begin{pmatrix} y_n'(b) & y_n(b) \\ y_m'^*(b) & y_m^*(b) \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \gamma \\ \delta \end{pmatrix} = 0$
  - 由于 γ 和 δ 不全为零，**系数行列式** $\begin{vmatrix} y_n'(b) & y_n(b) \\ y_m'^*(b) & y_m^*(b) \end{vmatrix}$ 必为**零**
  - 即 $-y_m^*(b)y_n'(b) + y_m'^*(b)y_n(b) = 0$

因此，不论何种边界条件，总有 $k(x)[y_m^*(x)y_n'(x) - y_m'^*(x)y_n(x)]\Big|_a^b = 0$

考虑到 $\lambda_m \neq \lambda_n$，即得 $\int_a^b \rho(x)y_n(x)y_m^*(x)\,\mathrm{d}x = 0$ **证毕**

本征函数族的完备性

4️⃣ **本征函数族** $\{y_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ **在区间** $[a,b]$ **上是完备的**

🌴 从而，区间 $[a,b]$ 上任意一个**解析良好的函数** $f(x)$，只要与本征函数族满足**相同的边界条件**，就一定可以用 $\{y_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 展开为**广义 Fourier 级数** $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty} f_n y_n(x)$

↪️ **注** 这个结论显然很重要，因为**本征函数族**的**完备性**是**分离变量法**的理论基础

🌵 **完备性**的**证明比较困难**，这里只要求掌握结论

本征函数族的完备性

4 **本征函数族** $\{y_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 在**区间** $[a,b]$ 上是**完备**的

从而，区间 $[a,b]$ 上任意一个**解析良好**的**函数** $f(x)$，只要与本征函数族满足**相同的边界条件**，就一定可以用 $\{y_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ 展开为**广义 Fourier 级数** $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}f_n y_n(x)$

注 这个结论显然很重要，因为**本征函数族**的**完备性**是**分离变量法**的理论基础

完备性的**证明比较困难**，这里只要求掌握结论

定义本征函数的**模** $\|y_n(x)\|\equiv\sqrt{\int_a^b y_n^*(x)y_n(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x}$，结合**带权正交关系**，有

$$\int_a^b y_n^*(x)y_k(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x=\delta_{nk}\|y_k(x)\|^2$$

$$\int_a^b y_n^*(x)f(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{\infty}\int_a^b y_n^*(x)f_k y_k(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{\infty}f_k\delta_{nk}\|y_k(x)\|^2=f_n\|y_n(x)\|^2$$

于是，**展开系数**的计算公式为 $f_n=\dfrac{1}{\|y_n(x)\|^2}\int_a^b y_n^*(x)f(x)\rho(x)\,\mathrm{d}x\quad(n\in\mathbb{N}^+)$

本章知识点小结

1. **常点邻域的级数解法**
2. **Legendre 方程及其本征值问题**
   - Legendre 方程的级数解
   - Legendre 方程的本征值问题，Legendre 多项式
3. **正则奇点邻域的级数解法**
   - Fuchs 定理，正则奇点，正则解，指标
4. **Bessel 方程**
   - Bessel 方程的级数解，Bessel 函数，Neumann 函数
5. **Sturm-Liouville 本征值问题**
   - Sturm-Liouville 型方程
   - Sturm-Liouville 本征值问题的一般结论：本征值非负，无穷多分立本征值，本征函数带权正交，本征函数族的完备性